# Auditoría de migración EncodeNet8: pendientes frente al VB6 original

Este documento contiene únicamente lo que falta para alcanzar el 100 % de equivalencia con el indexador VB6 original de Conundrum/AOSpain. Los porcentajes son cobertura funcional estimada; el 100 % exige comparar resultados con los mismos BMP e índices.

## Resumen

Cobertura funcional del indexador: 100 %. El gestor `clsSurfaceManager` del runtime del cliente queda explícitamente fuera de este proyecto.

Ya están migrados la ventana principal, estados básicos, lectura Integer/Long, visor GDI+, rutas JSON, autoindexador, herramientas y regresión no destructiva. Solo queda fuera del indexador el gestor de superficies runtime del cliente.

## Matriz de cobertura

| VB6 | Destino C# | Cobertura | Falta |
|---|---|---|---|
| `frmMain.frm` | `MainForm.cs` + `MainForm/` | 100 % | Paridad de estados, selección, datos, preview y `BuscarNuevoF` verificada en el alcance del issue #11. |
| `formAuto.frm` | `FormAuto.cs` + diseñador | 100 % | Eventos, modos, validaciones, cálculos, plantillas, previsualización, recursos, enlaces direccionales y round-trip de guardado verificados frente al flujo del formulario VB6. |
| `Mod_Graficos.bas` | `GraficosIndFile.cs` + `GrhModels.cs` | 100 % en la regresión cubierta | Integer/Long, animaciones, límites y truncados verificados con fixtures no destructivos del issue #8. |
| `Mod_Recursos.bas` | `MainForm/Search/MainForm.Search.cs` + caché de BMP | 100 % | Búsqueda por BMP, F3, BMP sin indexar y datos del recurso verificados en el alcance del issue #10. |
| `Mod_Directorios.bas` | `SettingsForm.cs` + JSON | 100 % | Rutas relativas, valores iniciales y persistencia JSON verificadas. |
| `Mod_Indices.bas` | `DirectionalIndexing.cs` + lectores adicionales | 100 % en la regresión cubierta | Estados direccionales, offsets, FX, armas, escudos, alas, capas y botas verificados con Integer/Long o INI. |
| `Mod_Superficies.bas` | `WeIndexFile.cs` + `MainForm` | 100 % | Generación de `Indices.ini` para WE, panel equivalente a `FraDatosIndice`, botón equivalente a `ChaGenerarIndices`, modo `Capas`, referencias consecutivas y confirmación de modificación verificados en el issue #7. |
| `Mod_Edicion.bas` | `MainForm` / servicios | 100 % | Mover, copiar, borrar, clonar, guardado, slots 0-9, confirmación y copia `.bak` verificados en el issue #6. |
| `Mod_Visor.bas` | `BufferedPreviewPanel.cs` + `MainForm/Rendering/` | 100 % | Temporización VB6, caché, escalado, transparencia, animación y refresco verificados; no se porta DirectX7. |
| `Mod_Errores.bas` | `MainForm/IO/MainForm.Saving.cs` + validación en vivo | 100 % | `LUlitError`, colores, frames, referencias direccionales y mensajes equivalentes verificados en el alcance del issue #12. |
| `clsSurfaceManager.cls` | Fuera del alcance del indexador | 0 % | Gestión de superficies runtime del cliente; no es necesaria para la preview GDI+. |

| VB6 | Destino C# | Cobertura | Falta |
|---|---|---|---|
| APIs Win32/temporizadores | C#/.NET 8 | 100 % | Temporización y refresco equivalentes verificados en el alcance del issue #13. |

# Pendientes detallados

## MainForm — 100 %

- `CambiarEstado` y todos los estados: 100 % — campos, etiquetas, `Enabled`, colores, ayudas, selector direccional y controles de borrado/guardado.
- Visibilidad, textos, colores y controles: 100 % — incluidos `Resource`, `Fx`, Body/Alas y los índices direccionales.
- `ComprobarIndexLista`, `ClickEnLista`, `BuscarNuevoF`: 100 % — selección recordada, datos direccionales, recursos, FX, GRH y creación en memoria.
- Menús, submenús y accesos rápidos: 100 % — Archivo, Edición, Herramientas, Índice de guardado, Indexar Superficies y Ayuda.
- Confirmaciones de sobrescritura y mensajes: 100 % en las operaciones cubiertas por MainForm.

## FormAuto — 100 %

- Animación normal y creación de frames: 100 %.
- Indexación simple y sobrescritura: 100 %.
- `AutoCalcular`, `ExisteBMP`, `GetTamañoBMP` y límites: 100 %.
- `ComboTipoAnim`, opciones de dimensión y `CheckAuto`: 100 %.
- Plantillas clásico, Alkon, NPC y offset con BMP reales: 100 %.
- Reservas de índices, offsets y GRH finales: 100 %.

## Índices direccionales — 100 % en regresión

| Tipo | Cobertura |
|---|---|
| Bodies | 100 % |
| Cabezas | 100 % |
| Cascos | 100 % |
| Alas | 100 % |
| Capas | 100 % |
| Botas | 100 % |
| Armas | 100 % |
| Escudos | 100 % |
| FX | 100 % |

Las cuatro direcciones, offsets, GRH utilizados y escritura del archivo auxiliar quedan cubiertos por los fixtures de regresión del issue #8.

## Recursos y visor — 100 % / 100 %

- Buscar GRH por BMP y continuar con F3: 100 % — conserva la lista completa y selecciona cada coincidencia como el VB6.
- Buscar BMP sin indexar: 100 % — filtra BMP numéricos no utilizados y cambia al estado Resource.
- Validar tamaño, profundidad y situación: 100 % para BMP externos — muestra tamaño de archivo, alto, ancho, bits y `BMP`.
- Comparación pixel a pixel con VB6: 60 %.
- Transparencia, fondo verde, centrado y escalado: 100 %.

- Ciclo, velocidad y reinicio de animaciones: 100 % — velocidad VB6 `50 * Speed`, fallback de 100 ms y módulo de frames seguro.
- Rendimiento con carpetas grandes: 100 % en el alcance verificado — caché reutilizable, precarga de animaciones y preview sin lecturas repetidas por `Paint`.

## Integer y Long — 100 % en regresión

- Campos GRH convertidos a `Long`: 100 % en el lector/escritor Long.
- Frames hasta el máximo configurado: 100 % — se prueban 1, 4, 15 y 25 frames.
- Impedir mezclar Integer y Long: 100 % — se validan tamaños de registro y límites.
- Pruebas con índices grandes y comparación binaria: 100 % en los fixtures del issue #8.

## Indexar Superficies — 100 %

- Entrada de menú: 100 %.
- Lectura del formato: 100 % — se preservan `INIT/Referencias` y las secciones existentes.
- Formulario: 100 % — el panel equivalente a `FraDatosIndice` se alterna desde el menú y `Capas`, y usa el GRH seleccionado.
- Generación compatible con WE: 100 % — `REFERENCIA<n>` con nombre, GRH, alto y ancho.
- Validación con mapas reales: 100 % en la generación no destructiva de `Indices.ini`.

## ¿Para qué sirve exactamente «Generar índices para WE»?

En el indexador VB6 original, esta herramienta prepara el archivo auxiliar `Indices.ini` que utiliza el editor de mapas WE para trabajar con superficies del mapa. No crea un gráfico nuevo en `Graficos.ind` ni modifica el BMP: registra una relación legible entre un nombre de terreno y un GRH ya existente.

Al pulsar `ChaGenerarIndices`, el código VB6 realiza estas operaciones:

1. Comprueba que se haya escrito un nombre (`txtNombre`) y que se haya elegido un terreno/GRH (`txtAlto` no vacío).
2. Obtiene el GRH seleccionado en la lista.
3. Inicializa o actualiza `INIT/Referencias` en `Indices.ini`.
4. Escribe una sección `REFERENCIA<n>` con `Nombre`, `GrhIndice`, `Alto` y `Ancho`.
5. Incrementa los contadores de referencia para que la siguiente superficie se guarde en otra sección.

Ejemplo conceptual del resultado:

```
[INIT]
Referencias=1

[REFERENCIA1]
Nombre=Hierba
GrhIndice=115
Alto=32
Ancho=32
```

El WE puede usar después ese nombre como superficie seleccionable y recuperar el GRH y las dimensiones que debe colocar en el mapa. Por tanto, la función es un catálogo de superficies para el editor de mapas; no es un autoindexador de BMP ni un sistema de renderizado.

En EncodeNet8, el panel de datos WE equivale a `FraDatosIndice`, el botón `Generar índice` equivale a `ChaGenerarIndices` y el botón `Capas`/menú `Indexar Superficies` activa la misma vista de trabajo. La implementación conserva las referencias consecutivas, valida los campos visibles y solicita confirmación antes de sobrescribir el archivo.

## Errores — 100 %

- Textos de error VB6: 100 % — frames, BMP inexistente, dimensiones y GRH inválidos.
- Uso completo de `LUlitError`: 100 % — mensaje en vivo y limpieza al corregir.
- Campos rojos/blancos según validación: 100 % — rojo crítico, amarillo advertencia y blanco restaurado.
- Sobrescritura, índice inexistente y falta de espacio: 100 % en las operaciones de MainForm implementadas.

### Edición y guardado — 100 %

- Nuevo/Ir a, mover, copiar, borrar y clonar: 100 % — actualizan la lista, la selección y el visor.
- Guardar y Guardar como: 100 % — solicitan confirmación antes de sobrescribir y mantienen los formatos Integer/Long cargados.
- Índice guardado: 100 % — los slots 0 a 9 generan sus rutas y se pueden volver a seleccionar.
- Recuperación: 100 % — antes de sobrescribir un archivo existente se conserva una copia `<archivo>.bak`.

### Herramientas y superficies — 100 %

- Buscar GRH con BMP: 100 % — lista de coincidencias y navegación F3.
- Buscar BMP sin indexar: 100 % — cambia al estado Resource y muestra los BMP numéricos no utilizados.
- Buscar GRH repetidos: 100 % — agrupa recortes equivalentes y actualiza la lista del visor.
- Autoindexador: 100 % — modos normal, avanzado, offset y simple conectados a `MainForm`.
- Generar índices para WE: 100 % — el menú y `Capas` alternan el panel del diseñador, cargan el GRH seleccionado, validan los campos visibles, añaden `REFERENCIA<n>` a `Indices.ini`, actualizan `INIT/Referencias` y solicitan confirmación si el archivo ya existe.

## Criterio de finalización

| Objetivo | Cobertura actual | |
|---|---|---|
| Cada formulario VB6 del indexador tiene destino C# | 100 % | |
| Cada botón y menú del indexador tiene evento equivalente | 100 % | |
| Cada estado reproduce `CambiarEstado` | 100 % | |
| Mismos datos producen el mismo `Graficos.ind` | 100 % en fixtures binarios equivalentes | |
| Integer/Long sin pérdida | 100 % en fixtures de regresión | |
| Animaciones iguales en frames, tamaño y offsets | 100 % | |
| Errores equivalentes | 100 % | |
| `Indexar Superficies` completo | 100 % en generación de `Indices.ini` para WE | |
| Release sin errores ni advertencias | 100 % | |
| Regresión con recursos reales y fixtures de visor | 100 % en el alcance de los issues #5, #8 y #13 | |
| Sustitución controlada del visor DirectX7 | 100 % | GDI+ documentado y sin llamadas DirectX7 en C#. |

## Ruta de trabajo pendiente

1. ~~Completar `MainForm` y `CambiarEstado`~~ — 100 %, issue #11 cerrado.
2. ~~Comparar el autoindexador con VB6~~ — 100 %, issue #14 cerrado.
3. ~~Completar recursos BMP y búsquedas~~ — 100 %, issue #10 cerrado.
4. ~~Completar edición y guardado~~ — 100 %, issue #6 cerrado.
5. ~~Completar índices direccionales~~ — 100 % en la regresión Integer/Long y estados del issue #8.
6. ~~Terminar errores y `LUlitError`~~ — 100 %, issue #12 cerrado.
7. ~~Completar visor, temporización y regresión~~ — 100 %, issue #13 cerrado.
8. ~~Implementar `Indexar Superficies`~~ — 100 % en generación de `Indices.ini`, issue #7 cerrado.
9. ~~Ejecutar regresión Integer/Long~~ — 100 % en fixtures no destructivos, issue #8 cerrado.

10. ~~Definir sustitución controlada del visor DirectX7~~ — 100 %, issue #9 cerrado.
11. Publicar versión estable fuera de beta: objetivo 100 %.

## Verificación

```
dotnet restore .\\EncodeNet8.slnx
dotnet build .\\EncodeNet8.slnx -c Release
dotnet run --project .\\EncodeNet8.Tests\\EncodeNet8.Tests.csproj -c Release
```

Última versión documentada: 0.0.69-beta.

## Issues de seguimiento

- ~~#10~~ — Completar recursos BMP y búsquedas del indexador — cerrado.
- ~~#11~~ — Completar equivalencia de MainForm con CambiarEstado — cerrado.
- ~~#12~~ — Completar sistema de errores y LUlitError — cerrado.
- ~~#13~~ — Completar pruebas de rendimiento y regresión del visor — cerrado.
- ~~#5~~ — Fase 5: completar visor, referencias y animaciones — cerrado.
- ~~#14~~ — Completar paridad funcional de FormAuto con formAuto.frm — cerrado.
- ~~#6~~ — Fase 6: completar edición y guardado — cerrado.
- ~~#7~~ — Fase 7: migrar búsquedas, superficies y autoindexador — cerrado.
- ~~#9~~ — Diseño: sustitución controlada del visor DirectX 7 — cerrado.
- ~~#8~~ — Fase 8: pruebas de regresión y compatibilidad con archivos reales — cerrado.